

Самойленко Володимир Миколайович - Варіант 9
 $N = 9 - (\text{abs}(x_i) < \text{abs}(x_5))$

Скласти програму у мнемосодах для визначення кількості однобайтних двійкових чисел x_i , розміщених в адресах пам'яті 8020...802A, які відповідають умовам, заданим відповідно до варіанта N.

```

setup block
-----
21 26 80 : lxi h, 8026      ; h1 <-- x5(8026)
7E : mov a, m              ; a_reg contain x5
E6 80 : ani 80h            ; mask for 7 bit check ( - )
CA : jz setup cont.        ; x5 ≥ 0 go [setup cont.]

2F : cma                   ; inv
3C : inr a                  ; mod

-----
setup cont.
-----
57 : mov d, a              ; d_reg = x5
06 00 : mvi b, 00          ; b_reg contain xi_num that fit the conditions
21 20 80 : lxi h, 8020      ; h1 = 8020
0E 0B : mvi c, 0b          ; c_reg - counter (num of cycles 0b=11)
-----
xi check - m1:
-----
7E : mov a, m              ; a_reg <-- [h1]
B7 : ora a                 ; flags setup, dont change cy
FA XX XX : jp if_positive  ; if s=0 => pos num => go if_positive
2F : cma
3C : inr a                  ; mod
-----
if_positive
-----
BA : cmp d                 ; a_reg - d_reg
DA XX XX: jc next+1        ; if cy=1 => abs(xi) < abs(x5) => next+1
jmp next
-----
next+1:
-----
04 : inr b                  ; b + 1
-----
next:
-----
23 : inx h                  ; h1 + 1 (8020 ... 802A)
0D : dcr c                  ; c - 1

```

```
C2 XX XX : jnz m1
76 : hlt
```

```
[arr]
****
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
802A
****
[prog]
802B 21      SET X5
802C 26
802D 80
802E 7E
8030 E6
8031 80

8032 CA      GO CONTINUE SET IF X5+
8033 37
8034 80

8035 2F      MOD IF X5-
8036 3C

8037 57      SET CONT.
8038 06
8039 00
803A 21
803B 20
803C 80
803D 0E
803E 0B

8040 7E      M1
8041 B7
8042 FA      GO IF_+
8043 47
8044 80

8045 2F      MOD IF Xi-
8046 3C

8047 BA      IF_+
```

```

8048 DA      if cy=1 => abs(xi) < abs(x5) => | NEXT+1
8049 4E
804A 80

804B C3      if cy=0 | NEXT
804C 50
804D 80

804E 04      NEXT+1
8050 23      NEXT
8051 0D
8052 C2
8053 40
8054 80
8055 76

```

SM_New

ora a |= ana a (+ carry = 0) |= flags setup

INR r (Increment Register)

Що робить: збільшує один 8-бітний регістр на 1

Приклади регістрів: A, B, C, D, E, H, L

Прапори: оновлює Z, S, P, AC, але не змінює CY

Коли використовується: щоб збільшити значення конкретного байта, наприклад лічильника або елементу масиву.

INX rp (Increment Register Pair)

Що робить: збільшує 16-бітну регістрову пару (BC, DE, HL) на 1

Прапори: не змінює жоден прапор

Коли використовується: щоб рухатися по адресам пам'яті, тобто збільшувати HL, DE або BC для доступу до масиву або таблиці.